



Modul Praktikum

Pemrograman Perangkat Bergerak

S1 Rekayasa Perangkat Lunak

Published by school of computing

Our official instagram



@informaticslab_telu

MODUL 2. PENGENALAN FLUTTER

2.1. Apa Itu Flutter

Flutter Adalah *framework* yang dikembangkan oleh **Google** untuk membangun antarmuka aplikasi lintas platform (**Android, iOS, Web** dan **Desktop**) dari satu basis kode (*single codebase*). **Flutter** ditulis menggunakan bahasa **C, C++** dan **Dart** serta menggunakan mesin grafis **Google's Skia Graphics Engine** untuk rendering *UI*. Mulai pada *update Flutter 3.10*, **Google** juga memperkenalkan **Impeller rendering engine** sebagai pengganti **Skia** secara bertahap, yang memberikan *rendering* lebih cepat dan halus, terutama pada platform **iOS**.

Flutter berjalan menggunakan **Dart Virtual Machine (VM)** di *mode pengembangan (debug mode)*, yang menggunakan kompilasi *Just-in-Time (JIT)* untuk mendukung *hot reload* dan *stateful hot reload* sehingga perubahan kode bisa langsung terlihat tanpa memulai ulang aplikasi. Untuk *mode release*, **Flutter** menggunakan *Ahead-of-Time (AOT) compilation*, yang menghasilkan performa setara aplikasi *native*.

Flutter API menggabungkan berbagai **widget** sesuai kebutuhan aplikasi. Semua elemen *UI*, mulai dari teks, tombol, hingga tata letak (*layout*), adalah **widget**. Konsep **widget tree** digunakan untuk menyusun *UI*, di mana **widget** dapat bersarang di **widget** lain.

- **Stateless Widget** → tidak memiliki data atau status yang berubah.
- **Stateful Widget** → memiliki data atau status yang dapat berubah selama aplikasi berjalan.

2.2. Arsitektur Flutter

Secara umum, arsitektur **Flutter** terbagi menjadi tiga lapisan utama:

1. **Framework Layer (Dart)**
Berisi kumpulan *library* untuk membangun *UI*, seperti **widget**, *material*, *Cupertino*, animasi, *rendering* dan lain-lain.
2. **Engine Layer (C++)**
Menggunakan **Skia** atau **Impeller** untuk *rendering grafis*, mengenai teks, *plugin*, dan akses platform.
3. **Embedded Layer**
Menghubungkan **Flutter** dengan platform target (**Android, iOS, Web** atau **Desktop**).

Prosesnya:

- Kode **Dart** → *Framework* membangun **Widget Tree** → *Engine* melakukan *rendering* → *Embedder* menampilkan di perangkat target.

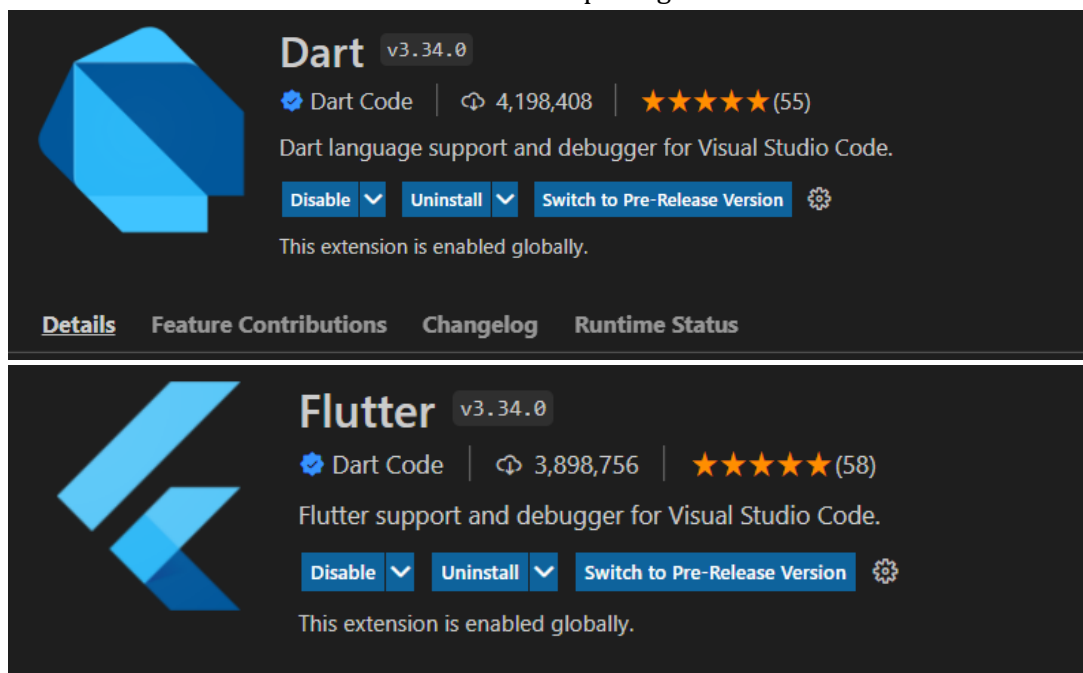


Gambar 2.1 Flutter System Overview

2.3. Hello World Pada Flutter

Pada pengenalan **Flutter** kali ini, kita akan membuat aplikasi sederhana “**Hello World**” sebagai permulaan ketika menggunakan **Flutter**. Ikuti Langkah-langkah berikut:

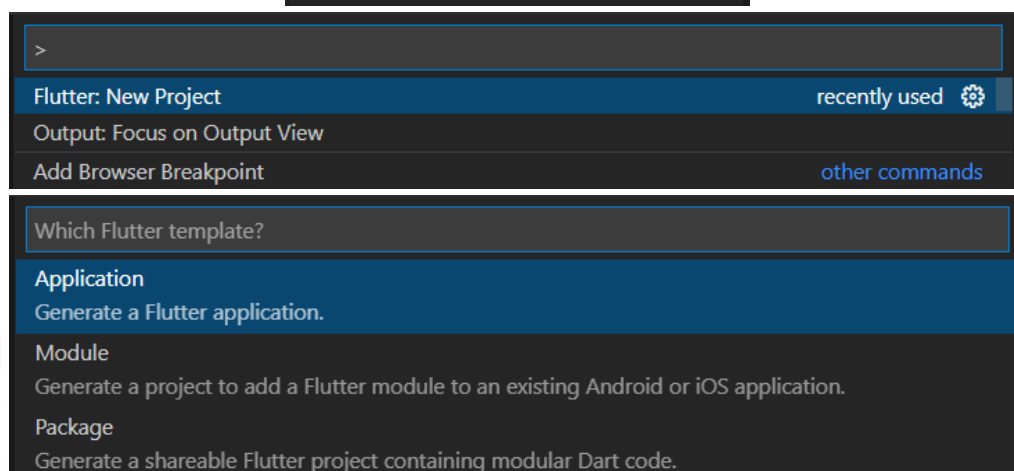
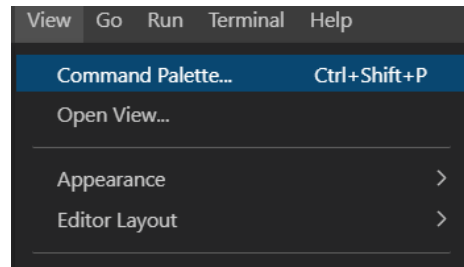
- Buka **Visual Studio Code** kalian untuk membuat *project Flutter*.
- Pastikan *extension Flutter* dan **Dart** sudah terpasang di **Visual Studio Code**.



Gambar 2.2 Jendela instalasi extension dart dan flutter

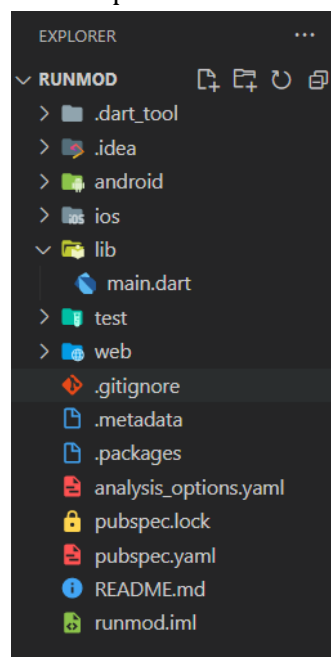
3. Lalu buat *project Flutter*:

- Menu **View** → **Command Palette** → ketik **Flutter: New Project** → pilih **Application**.
- Pilih folder tempat menyimpan *project*.
- Beri nama *project* → tekan **Enter** → tunggu proses selesai.



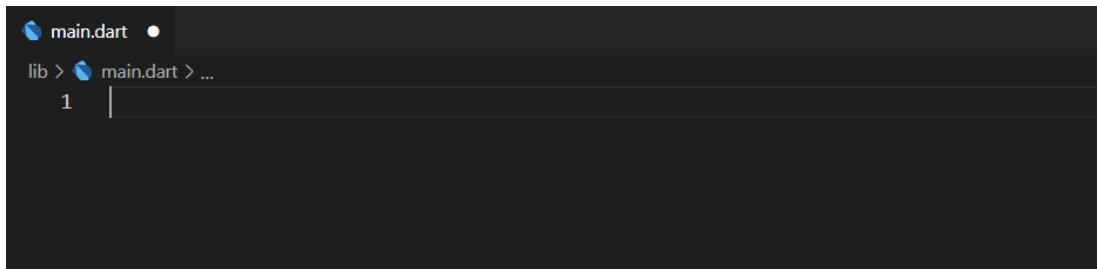
Gambar 2.3 Proses membuat project flutter

4. Ketika *project* selesai dibuat, maka tampilan folder akan seperti ini



Gambar 2.4 Tampilan setelah project dibuat

5. Buka file **lib/main.dart**.
6. Hapus isi file.



Gambar 2.5 Tampilan setelah hapus kode pada main.dart

7. Lalu tambahkan barisan kode berikut.

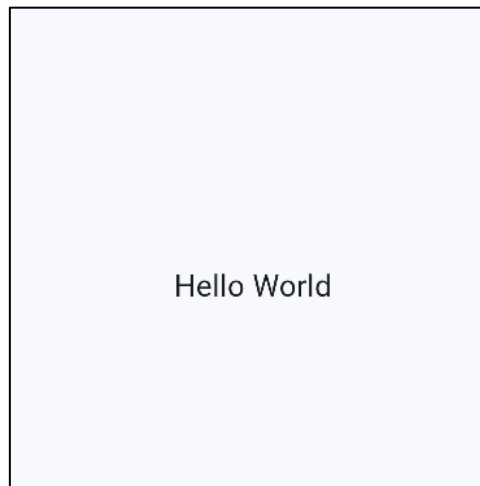
```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Hello World',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MyHomePage(title: 'Flutter Hello World Page'),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
  final String title;
  const MyHomePage({super.key, required this.title});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(title),
      ),
      body: const Center(
        child: Text(
          'Hello World',
          style: TextStyle(fontSize: 24),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Output yang dihasilkan:



Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi “Hello World”



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

